

A145 – Die Gravitationskonstante: $G = \xi^2 / (4 m_{\text{char}})$

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Die zentrale Formel	1
.2	Warum das eine besonders direkte Herleitung ist	1
.3	Die Dimensionsbrücke E_char	2
.4	Dieselbe Diagnose wie bei α , komplexere Kleidung	2
.5	Was hier zählt: die exakte Rückrechenbarkeit	3
.6	Die Hierarchie der Skalen	3
.7	Prüfskript	4
.8	Zeichenerklärung	4
.9	Was offen bleibt	4
.10	Ersetzt	5
.11	Verwendung von KI-Werkzeugen	5

.1 Die zentrale Formel

[K] Die Gravitationskonstante ist in dieser Theorie keine unabhängige Größe, sondern folgt aus ξ und einer Masse:

$$G = \frac{\xi^2}{4 m_{\text{char}}} \quad (\text{natürliche Einheiten}).$$

Das ist eine *Herleitung*, keine Brücke. G wird nicht als Einheitenfaktor absorbiert (das wäre A080), sondern als Funktion des einen Parameters und einer charakteristischen Masse ausgedrückt. Der Unterschied zu A130 ist entscheidend: dort war α am Ende kalibriert; hier ist die *Struktur* von G aus ξ bestimmt.

[B] Die äquivalente Form

$$\xi = 2\sqrt{G m_{\text{char}}}$$

zeigt die Aussage von der anderen Seite: ξ , die tetraedrische Packungsgröße aus A020, ist bis auf den Faktor die Wurzel aus dem Produkt von Gravitationsstärke und charakteristischer Masse. Gravitation und Geometrie sind damit nicht zwei Dinge, sondern zwei Lesarten von ξ .

Dies ist nur in natürlichen Einheiten (A085) eine Aussage über Struktur. In SI wäre es eine Gleichung zwischen inkommensurablen Einheiten.

[K] Zur Einordnung: in natürlichen Einheiten ist $G = 1$, genau wie $c = \hbar = k_B = \alpha = 1$ (A085, A130). Der SI-Wert $6,674 \cdot 10^{-11}$ ist Buchhaltung. Die Formel $G = \xi^2/(4m)$ sagt daher nicht, welchen nativen Wert G hat – der ist Eins –, sondern wie sich die *SI-Kleidung* von G aus ξ und einer Masse zusammensetzt. Das ist dieselbe Buchhaltung wie bei α , nur für eine dimensionsbehaftete statt einer dimensionslosen Größe.

.2 Warum das eine besonders direkte Herleitung ist

[K] Wie bei α (A130) steht auch hier keine Zirkularität im Kern der Formel – bei α ist die anfängliche Zirkularität dadurch gebrochen, dass E_0 aus den Leptonmassen und dem aus ξ hergeleiteten K_{frak} folgt, bei G ist sie von vornherein nicht vorhanden: $G = \xi^2/(4m)$ verwendet G an keiner Stelle, um G zu bestimmen. Der einzige Unterschied ist die Unmittelbarkeit – α braucht dafür den Umweg über E_0 und K_{frak} , G braucht ihn nicht, weil die Formel G schlicht nicht enthält. Eine versteckte Kalibrierung sitzt auch hier nicht im Kern, sondern erst in der SI-Kleidung (E_{char} , siehe unten). Die Formel sagt: wähle die charakteristische Masse – etwa m_e –, und die Gravitationsstärke folgt aus ξ .

[B] Das ist die eigentliche Auflösung des Gravitationsproblems in dieser Theorie, und sie ist stärker als die in A140 genannte. A140 sagt: das QG-Problem stellt sich nicht, weil die Geometrie vorgeordnet ist. Das ist ein *negatives* Argument. A145 sagt: G hat einen *positiven* Ausdruck aus ξ . Das negative Argument erklärt, warum man nicht quantisieren muss; das positive erklärt, woher der Zahlenwert kommt. Das macht G zur direktesten ξ -Manifestation des Korpus – nicht zur genauest geprüften (das ist die Leptonleiter A110 bzw. die α -Überbestimmung A130), aber zur unmittelbarsten in der Form.

.3 Die Dimensionsbrücke E_{char}

[K] Die Grundformel $G = \xi^2/(4m)$ ist dimensional noch nicht vollständig: in natürlichen Einheiten hat G die Dimension $[E^{-2}]$, die rechte Seite aber $[E^{-1}]$. Es fehlt ein Faktor $1/E_{\text{char}}$:

$$G_{\text{nat}} = \frac{\xi_0^2}{4m_e} \cdot \frac{1}{E_{\text{char}}}, \quad E_{\text{char}} = 28,8.$$

[K] Der Korpus gibt für E_{char} eine strukturelle Zerlegung:

$$E_{\text{char}} = E_0 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^2 \cdot \frac{\pi}{\sqrt{2}} \cdot K_{\text{frak}} = 7,40 \cdot 1,778 \cdot 2,221 \cdot 0,986 = 28,8,$$

einheitlich verwendet wie in Dok. 012. E_{char} hebt sich in G auf: G_{nat} enthält $1/E_{\text{char}}$, die SI-Umrechnung den Faktor E_{char} wieder (Dok. 012). C_{conv} ist die SI-Umrechnung der Ein-Anker-Kette (Dok. 383); ihr Zahlenwert enthält zusätzlich den kleinen Rest dieser Kette. Form und Größenordnung von G folgen aus ξ und dem einen Anker (numerisch geprüft in Dok. 383); mit dem Anker m_e liegt G bei $-2,6\%$, mit v bei $-0,46\%$ (Dok. 383). Die Übereinstimmung von $G_{\text{SI}} = 6,6745 \cdot 10^{-11}$ mit CODATA auf $0,003\%$ ergibt sich erst mit diesem Rest der Kette und gilt nicht als eigener Präzisionsbeleg (Dok. 190, R141).

Die Einordnung – und sie entlastet. E_{char} trägt zwei Größen, die anderswo nicht rein geometrisch sind: E_0 (A130) und K_{frak} (A040). Der Faktor $(4/3)^2$ ist geometrisch, $\pi/\sqrt{2}$ ebenfalls; E_0 und K_{frak} sind es nicht. Aber das betrifft allein den *SI-Zahlenwert* von G – und der ist Buchhaltung. Wie genau die Zerlegung von E_{char} einen bestimmten Wert trifft, ist eine Aussage über die Skalenumrechnung, nicht über die Struktur. Solange man mit Verhältnissen rechnet, ist der Messwert von G unwichtig; die Formelzusammenhänge sind in SI und im Standardmodell bekannt und bestätigt. Die *Grundstruktur* $G = \xi^2/(4m)$ ist davon unberührt und ist die eigentliche Aussage.

Sauber getrennt: die Aussage „ G ist proportional zu ξ^2 und umgekehrt proportional zu einer Masse“ ist **[K]**. Der genaue Zahlenwert über E_{char} ist **[B]** mit kalibriertem Anteil.

.4 Dieselbe Diagnose wie bei α , komplexere Kleidung

[K] G besteht denselben Test, an dem sich in A135 entscheidet, ob eine Größe grundlegend ist: *lässt sie sich durch widerspruchsfreie Einheitenwahl auf Eins setzen?* Für G ist die Antwort ja – in Planck-Einheiten gilt $G = c = \hbar = 1$. Nach der Diagnose aus A135 heißt das: G ist kein Inhalt der Theorie, sondern ein Umrechnungsfaktor. Es steht damit auf derselben Seite wie c , $\hbar$, k_B (physikalisch auf Eins über die Dualität) und wie α (per Normierung auf Eins) – alles Konvention. Der SI-Wert $6,674 \cdot 10^{-11}$ ist das, was diese Konvention verbirgt, nicht ein grundlegender Zahlenwert.

[K] Und wie bei α liegt der Inhalt nicht in diesem Zahlenwert, sondern in ξ . Die blanke Münze ist ξ ; G ist – in SI-Licht gesehen – dieselbe Münze, nur eingekleidet. Das ist der Sinn von $G = \xi^2/(4m_{\text{char}})$: nicht ein zweiter Freiheitsgrad, sondern ξ in dimensionsbehafteter Gestalt. Äquivalenter Informationsgehalt, nicht gleicher Rang – genau die Auflösung der scheinbaren Spannung aus A135.

[K] Der Unterschied zu α ist allein die *Reichhaltigkeit der Kleidung*, und er hat einen dimensional Grund. In natürlichen Einheiten ist α dimensionslos, $[E^0]$; ihre SI-Gestalt braucht daher genau eine Skala:

$$\alpha_{\text{SI}} = \xi \cdot E_0^2 \quad (\text{eine Skala, quadriert}).$$

G dagegen hat in natürlichen Einheiten die Dimension $[E^{-2}]$ (es ist M_{Planck}^{-2}) und bindet damit Masse an Länge an Zeit. Seine SI-Gestalt kann deshalb nicht mit einer Skala auskommen; sie braucht eine Masse *und* die Zwischenskala E_{char} :

$$G_{\text{nat}} = \frac{\xi^2}{4 m_{\text{char}}} \cdot \frac{1}{E_{\text{char}}}.$$

E_{char} ist selbst mehrschichtig – $E_0 \cdot (4/3)^2 \cdot (\pi/\sqrt{2}) \cdot K_{\text{frak}}$ (siehe oben) –, während α mit dem einen E_0 auskommt. Das ist die „komplexere SI-Verkleidung“: nicht mehr Inhalt, sondern mehr Schichten desselben Inhalts, erzwungen durch die reichere Dimension von G.

.5 Was hier zählt: die exakte Rückrechenbarkeit

[K] Die tragende Aussage dieses Dokuments ist nicht, wie genau die 1,5 % getroffen werden, sondern dass G in natürlichen Einheiten auf Eins setzbar ist – und daraus folgt etwas Exaktes. Ist G eine Konvention (Eins in Planck-Einheiten), dann ist sein SI-Wert kein unabhängiger Zahlenwert, sondern *vollständig* durch die Umrechnung festgelegt:

$$G_{\text{SI}} = \frac{\hbar c}{M_{\text{Planck}}^2}.$$

Gibt man ξ und die eine absolute Skala, so ist G_{SI} damit *exakt* bestimmt – ohne freien Parameter, ohne Näherung. Das ist dieselbe Struktur wie $\alpha_{\text{SI}} = \xi E_0^2$: die dimensionsbehaftete Konstante ist die SI-Aussprache von ξ plus Skala, und die Rückrechnung ist exakt, nicht approximativ.

[K] Davon strikt zu trennen ist die E_{char} -Zerlegung. Das exakte E_{char} – dasjenige, das G_{SI} trifft – ist mit ξ und der Skala bereits festgelegt. Was 1,5 % danebenliegt, ist nicht diese exakte Größe, sondern der *Versuch, sie durch eine geschlossene Formel* aus bekannten Größen auszudrücken ($E_0 \cdot (4/3)^2 \cdot (\pi/\sqrt{2}) \cdot K_{\text{frak}}$). Die Abweichung misst die Güte dieser *analytischen Näherung der Kleidung*, nicht die Rückrechenbarkeit selbst. Die Rückrechnung ist exakt; nur ihre Abkürzung in einen einfachen Ausdruck ist es noch nicht.

[SETZUNG] Damit steht die Priorität richtig: Was G von einer echten fundamentalen Konstante unterscheidet, ist die Setzbarkeit auf Eins und die daraus folgende exakte Rückrechenbarkeit – und die ist gezeigt. Der Rest der E_{char} -Näherung ist eine Frage der geschlossenen Form, nicht der Struktur, und für die tragende Aussage ohne Gewicht.

.6 Die Hierarchie der Skalen

[B] Die Formel ordnet drei Energieskalen:

$$E_0 = 7,40 \text{ MeV} \ll E_{\text{char}} = 28,8 \ll E_{T0} = \frac{1}{\xi_0} = 7500.$$

E_0 ist die elektromagnetische Skala (A130), $E_{T0} = 1/\xi$ die fundamentale Skala der Theorie, E_{char} die Zwischenskala, auf der die Gravitation ankoppelt. Dass die Gravitation bei einer *Zwischenskala* sitzt, ist die strukturelle Aussage hinter ihrer Schwäche: sie koppelt weit unterhalb der fundamentalen Skala.

[S] Ob diese Hierarchie die beobachtete Schwäche der Gravitation *quantitativ* erklärt – die vierzig Größenordnungen gegenüber dem Elektromagnetismus –, ist damit nicht gezeigt. Es ist eine Richtung, keine Rechnung.

.7 Prüfskript

- $G = \xi^2/(4m_e)$ und die Rückrichtung $\xi = 2\sqrt{Gm}$; die Dimensionslücke und ihre Schließung durch E_{char} ; die strukturelle Zerlegung von E_{char} mit Ausweis des kalibrierten Anteils; und die Skalenhierarchie: `python/A_Serie_Skripte/a145_gravitationskonstante.py`

.8 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
m_{char}	Charakteristische Masse; Grenzfall der Selbstkonsistenz- bedingung, $G = \xi^2/(4m_{\text{char}})$
G	Newtonsche Gravitationskonstante

.9 Was offen bleibt

Erstens ist die charakteristische Masse nicht eindeutig festgelegt. Der Korpus verwendet m_e ; warum das Elektron und nicht eine andere Masse die charakteristische ist, ist nicht begründet.

Zweitens trägt E_{char} einen kalibrierten Anteil (siehe oben). Da E_{char} sich in G aufhebt, betrifft ein Näherungsrest nur die Zerlegung von E_{char} , nicht G selbst. Die Grundstruktur $\xi^2/(4m)$ ist davon unberührt, der genaue Zahlenwert nicht. *Dieser Rest ist ausdrücklich kein Messeffekt.* Es liegt nahe, die $\sim 1,5\%$ auf die berüchtigte Messschwäche von G schieben zu wollen – doch das Gegenteil ist der Fall: G ist auf $2 \cdot 10^{-5}$ (rund $0,002\%$) gemessen, und selbst die große Streuung der Einzelexperimente untereinander erreicht nur $\sim 0,05\%$. Der Theorie-Rest ist damit rund 750-mal größer als die Messunsicherheit und etwa 30-mal größer als

die experimentelle Streuung; die Eingänge der Verkleidung (E_0 über die Massen auf $\sim 10^{-8}$, K_{frak} abgeleitet, die Geometriefaktoren exakt) tragen ihn ebenso wenig. Der Rest ist also strukturell – ein Rest der E_{char} -Näherung – und muss als solcher benannt bleiben; ihn der Messungenauigkeit zuzuschreiben wäre dieselbe Ziel-zuerst-Zuordnung, vor der A105 und A130 warnen.

Drittens ist der Rest mit einer Standardmodell-Annahme verschränkt – der Massen-definition. In die Verkleidung gehen *gemessene* Leptonmassen ein ($E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7,40 \text{ MeV}$, $m_{\text{char}} = m_e$), und „Masse“ ist im Standardmodell schemaabhängig: die Messwerte sind *Polmassen*, während eine rein geometrische Konstruktion ebenso gut einer laufenden (MS-quer-)Masse entsprechen könnte. Der Unterschied beider Schemata ist von der Ordnung $\alpha/\pi \approx 0,23\%$ pro Masse; da G über $G \sim 1/(m_e^{3/2} m_\mu^{1/2})$ mit der Gesamt-Massenpotenz 2 von den Massen abhängt, pflanzt sich das zu $\sim 0,46\%$ auf G fort – *derselben Größenordnung wie der Rest* (etwa ein Drittel davon). Das entlastet den geometrischen Kern in beide Richtungen und belastet ihn in keine: es zeigt, dass die $1,5\%$ *nicht* sauber als geometrischer Defekt gelesen werden dürfen, weil ein Teil davon eine Konvention auf der SM-Eingangsseite sein kann; es zeigt aber *nicht*, dass der Schema-Effekt die Lücke schließt. Das wäre erst gezeigt, wenn man die Pol-zu-laufend-Verschiebung für genau diese Massen und diese Formel mit Vorzeichen und Koeffizient *vorwärts* rechnet – ein Ordnungs-Argument ist keine Herleitung. Festzuhalten bleibt allein: der Rest sitzt zwischen geometrischer Näherung und Massenschema, und beides ist von gleicher Ordnung.

Viertens fehlt weiterhin die Gravitationsdynamik. A145 gibt den Wert von G aus ξ ; es gibt nicht die Feldgleichungen, aus denen sich das Abstandsgesetz und die Bewegung ergäben. Das bleibt der große offene Punkt, den schon A140 nennt.

.10 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 012 (Gravitationskonstante, Herleitungsteil), Dok. 127 (Gravitation, Planck-Perspektive). Es ergänzt A140 um die positive Herleitung; A140 behält die Brücken- und QG-Argumentation. Eingearbeitet: P40. Neu: die Messung von G am Eins-Test (Planck-Einheiten $G = c = \hbar = 1$) und der Kleidungsvergleich zu α (dimensionaler Grund der reicheren SI-Verkleidung).

.11 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.